Estruturas de Dados
RPN
Conceitos Fundamentais

Prof. Veríssimo

Notação Polonesa Reversa
Fatec São Caetano do Sul
março/2025

Objetivo deste Documento

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Muita Atenção!!!

O objetivo deste documento é fornecer ao aluno subsídios para o entendimento do conceito da ***Notação Polonesa Reversa - RPN***.
É de suma importância que VOCÊ dedique seu tempo na exploração deste documento, com muita atenção ao exemplo que consta no mesmo

Notação Polonesa Reversa - RPN

Notação Polonesa Inversa (ou ***RPN*** - Reverse Polish Notation), também conhecida como notação pós-fixada, foi inventada pelo filósofo e cientista da computação australiano ***Charles Hamblin*** em meados dos anos 1950, para habilitar armazenamento de memória de endereço zero.

Ela deriva da notação polonesa, introduzida em 1920 pelo matemático polonês ***Jan Łukasiewicz***.

Hamblin apresentou seu trabalho numa conferência em Junho de 1957, e o publicou em 1957 e 1962.

Notação Polonesa Reversa - RPN

Na *RPN*, os operadores (como **adição**, **subtração**, **multiplicação** e **divisão**) **são colocados após os operandos**. Por exemplo:

- Aa expressão algébrica convencional *(a + b) / c* seria representada como *a b + c /* em RPN.

Esse sistema elimina a necessidade de parênteses para definir a ordem das operações, pois a ordem dos cálculos é implícita na sequência dos elementos.

O funcionamento é geralmente orientado por uma pilha (*stack*), que organiza os operandos e realiza operações à medida que os operadores aparecem.

Este método é eficiente para cálculos computacionais, já que as máquinas podem processar instruções de forma mais direta e evitar complexidades associadas à análise de parênteses.

Formas de Utilização

A RPN é amplamente empregada em diferentes contextos devido à sua simplicidade e eficiência. Alguns exemplos incluem:

1. **Calculadoras Científicas e Técnicas**: Calculadoras como as clássicas HP-35 e HP-41 utilizam a notação RPN, permitindo cálculos rápidos e precisos sem ambiguidades.
2. **Linguagens de Programação**: Algumas linguagens, como Forth e PostScript, são projetadas com base em RPN, destacando a utilidade da abordagem em processamento de pilha.
3. **Compiladores e Interpretadores**: A RPN é usada para simplificar a geração de código em compiladores, facilitando a avaliação de expressões matemáticas linguagens de alto nível.
4. **Automação e Controle**: Sistemas embutidos e dispositivos de controle se beneficiam da notação RPN devido à sua eficiência em contextos onde os recursos de processamento

Notação Polonesa Reversa - RPN

A notação *RPN* continua sendo uma abordagem relevante em diversas áreas técnicas, especialmente onde simplicidade e economia de recursos são cruciais. Além disso, seu papel histórico destaca a inovação matemática aplicada à computação e ao design de sistemas.

O quadro abaixo demonstra as correspondências entre a notação algébrica (notação convencional), Notação Polonesa e Notação Polonesa Inversa (RPN)

Operação	Notação convencional	Notação Polonesa	Notação Polonesa Inversa
$a+b$	a+b	+ a b	a b +
$\frac{a+b}{c}$	(a+b)/c	/ + a b c	a b + c /
$\frac{a \cdot b - c \cdot d}{e \cdot f}$	((a*b)-(c*d))/(e*f)	/ - * a b * c d * e f	a b * c d * - e f * /

Cálculo com o auxílio de uma pilha

A notação polonesa inversa é utilizada em linguagens de programação de pilhas de dados,

Tomemos, como exemplo, a seguinte expressão:

```
5 + ((1 + 2) × 4) - 3
```

Esta expressão pode ser representada em notação polonesa inversa como:

```
5 1 2 + 4 × + 3 −
```

Lendo a notação da esquerda para a direita, os passos para calculá-la são os seguintes:

1. Leia um caractere da notação.
2. Se for um operando, empilhe-o, isto é, coloque-o no topo da pilha.
3. Mas se ele for um operador, retire o penúltimo e o último operando da pilha. Faça a operação que se pede entre eles e coloque o resultado de volta na pilha.
4. Repita todos os passos acima até que toda a notação seja lida.
5. O resultado será o que sobrou na pilha.

A tabela abaixo demonstra os passos para se calcular a expressão anterior. Observa-se que, devido a lógica da notação polonesa inversa, ela dispensa a utilização de parênteses.

Notação Polonesa Reversa - RPN

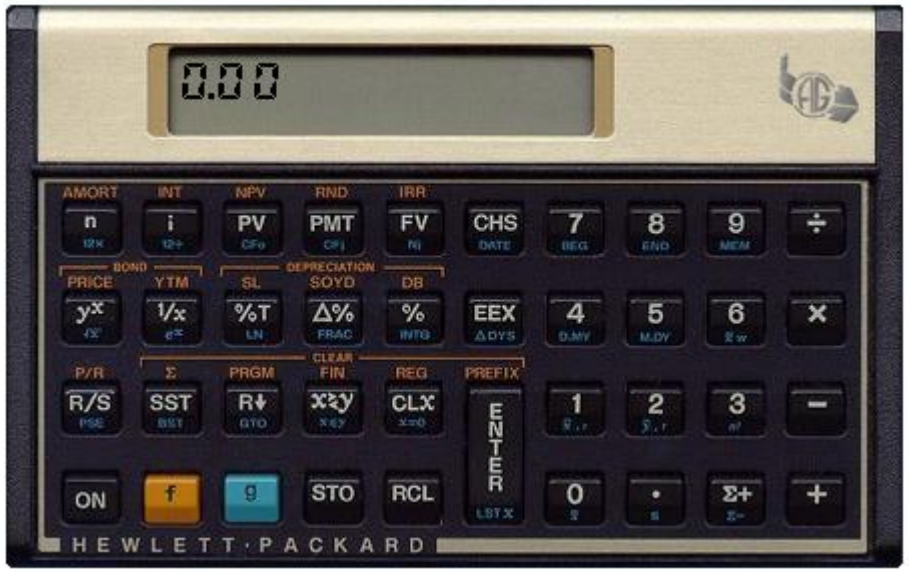
Fatec São Caetano do Sul Antonio Russo

A tabela abaixo demonstra os passos para se calcular a expressão anterior. Observa-se que, devido a lógica da notação polonesa inversa, ela dispensa a utilização de parênteses.

Notação	Operação a ser realizada	Pilha				Descrição
5	Colocar 5 na pilha	5				
1	Colocar 1 na pilha	5	1			
2	Colocar 2 na pilha	5	1	2		
+	Soma	5	3			Pegue os dois últimos valores da pilha (1, 2), faça 1 + 2 e coloque o resultado (3) de volta na pilha.
4	Colocar 4 na pilha	5	3	4		
×	Multiplicação	5	12			Pegue os dois últimos valores da pilha (3, 4), faça 3 × 4 e coloque o resultado (12) de volta na pilha.
+	Soma	17				Pegue os dois últimos valores da pilha (5, 12), faça 5 + 12 e coloque o resultado (17) de volta na pilha.
3	Colocar 3 na pilha	17	3			
-	Subtração	14				Pegue os dois últimos valores da pilha (17, 3), faça 17 - 3 e coloque o resultado (14) de volta na pilha.
Fim	Tomar o resultado	14				A notação foi lida por completo. O resultado é o que sobrou na pilha (14).

- Acesse o simulado online da calculadora HP12c

https://www.vichinsky.com.br/hp12c/hp12c.php



Notação Polonesa Reversa – *RPN*

e as Pilhas Operac

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Notação Polonesa Reversa – *Reverse Polish Notation - RPN*

A notação polonesa reversa (*RPN*) é uma lógica que pode ser utilizada para o tratamento das expressões aritméticas em linguagem de programação e que funciona, especialmente, para o processamento de dados oriundos dos cálculos financeiros.

*Algumas versões da c

Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

Pilhas (ou “caixinhas”) Operacionais

A HP-12C possui quatro pilhas ou “caixinhas” para dados: “X”, que é o dado que fica exposto no visor, além das “caixinhas”: “Y”, “Z” e “T”, que ficam ocultas. Os dados vão sendo armazenados ou “empilhados” nas “caixinhas”, para serem processados posteriormente aos seus lançamentos

RPN e Pilhas (ou "caixinhas") Operacionais – Exemplo Resolvido

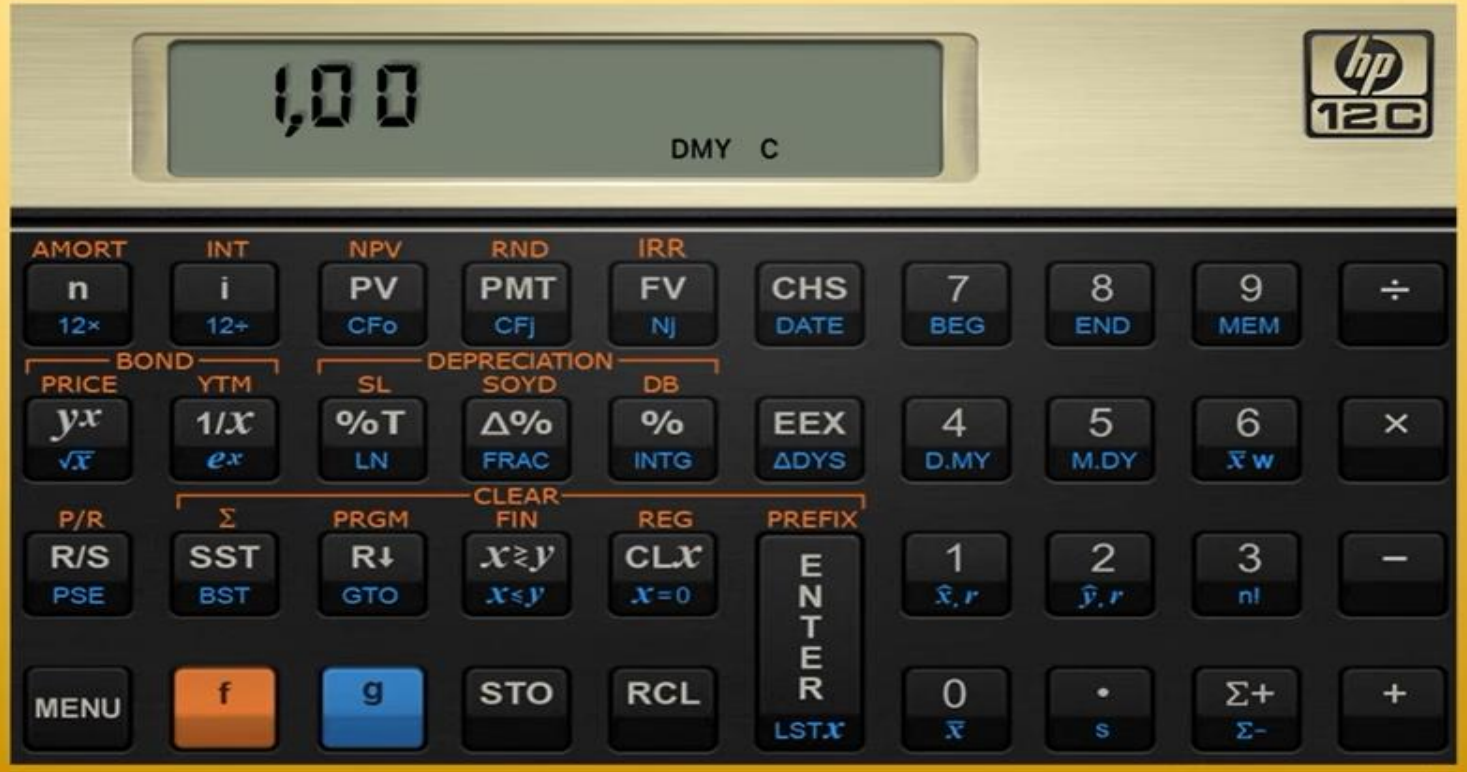
$$= \left[\frac{1}{1 - \frac{0{,}03 \times 4}{30}} - 1 \right] \times 100$$

1[ENTER]

X=1,

i,
DMY C
AMORT INT NPV RND IRR
n 12× i 12÷ PV CFo PMT CFj FV Nj CHS DATE 7 BEG 8 END 9 MEM ÷
BOND DEPRECIATION
PRICE YTM SL SOYD DB
yx √x 1/x ex %T LN Δ% FRAC % INTG EEX ΔDYS 4 D.MY 5 M.DY 6 x̄ w ×
CLEAR
P/R Σ PRGM FIN REG PREFIX
R/S PSE SST BST R↓ GTO x≷y x≤y CLx x=0 ENTER LSTx 1 x̂,r 2 ŷ,r 3 n! −
MENU f g STO RCL Σ+ Σ- +

Notação Polonesa Reversa - RPN



Fatec São Caetano do Sul Antonio Russo

1[ENTER]

Notação Polonesa Reversa - RPN

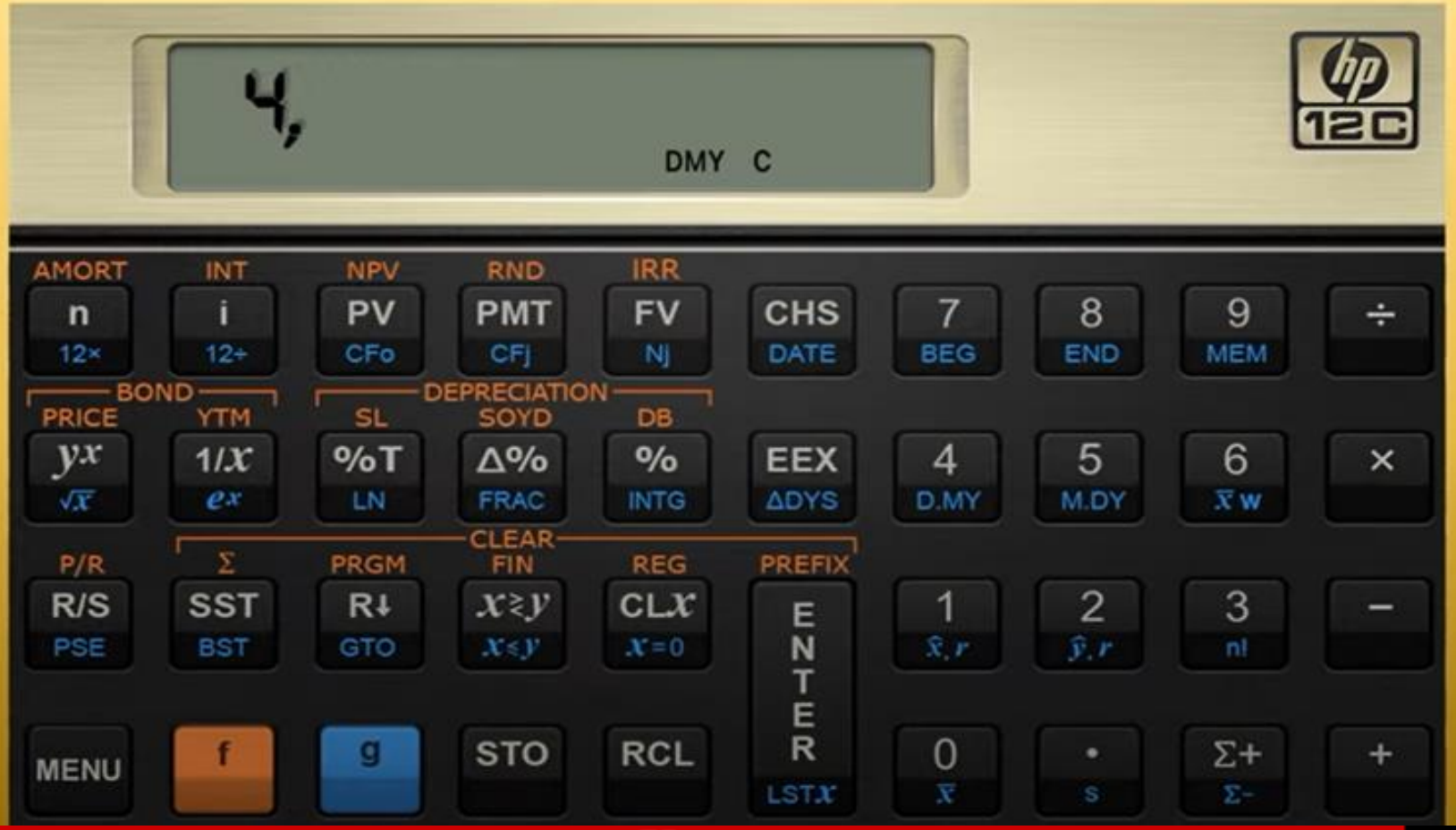
0,03[ENTER]

Z=1,00
Y=1,00
X=0,03

0,03
DMY C
AMORT INT NPV RND IRR
n i PV PMT FV CHS 7 8 9 ÷
12× 12÷ CFo CFj Nj DATE BEG END MEM
BOND DEPRECIATION
PRICE YTM SL SOYD DB
yx 1/x %T Δ% % EEX 4 5 6 ×
√x ex LN FRAC INTG ΔDYS D.MY M.DY x̄ w
CLEAR
P/R Σ PRGM FIN REG PREFIX
R/S SST R↓ x⇄y CLx ENTER 1 2 3 −
PSE BST GTO x≤y x=0 LSTx x̂,r ŷ,r n!
MENU f g STO RCL Σ+ +
Σ-

Notação Polonesa Reversa - RPN

4



Notação Polonesa Reversa - RPN

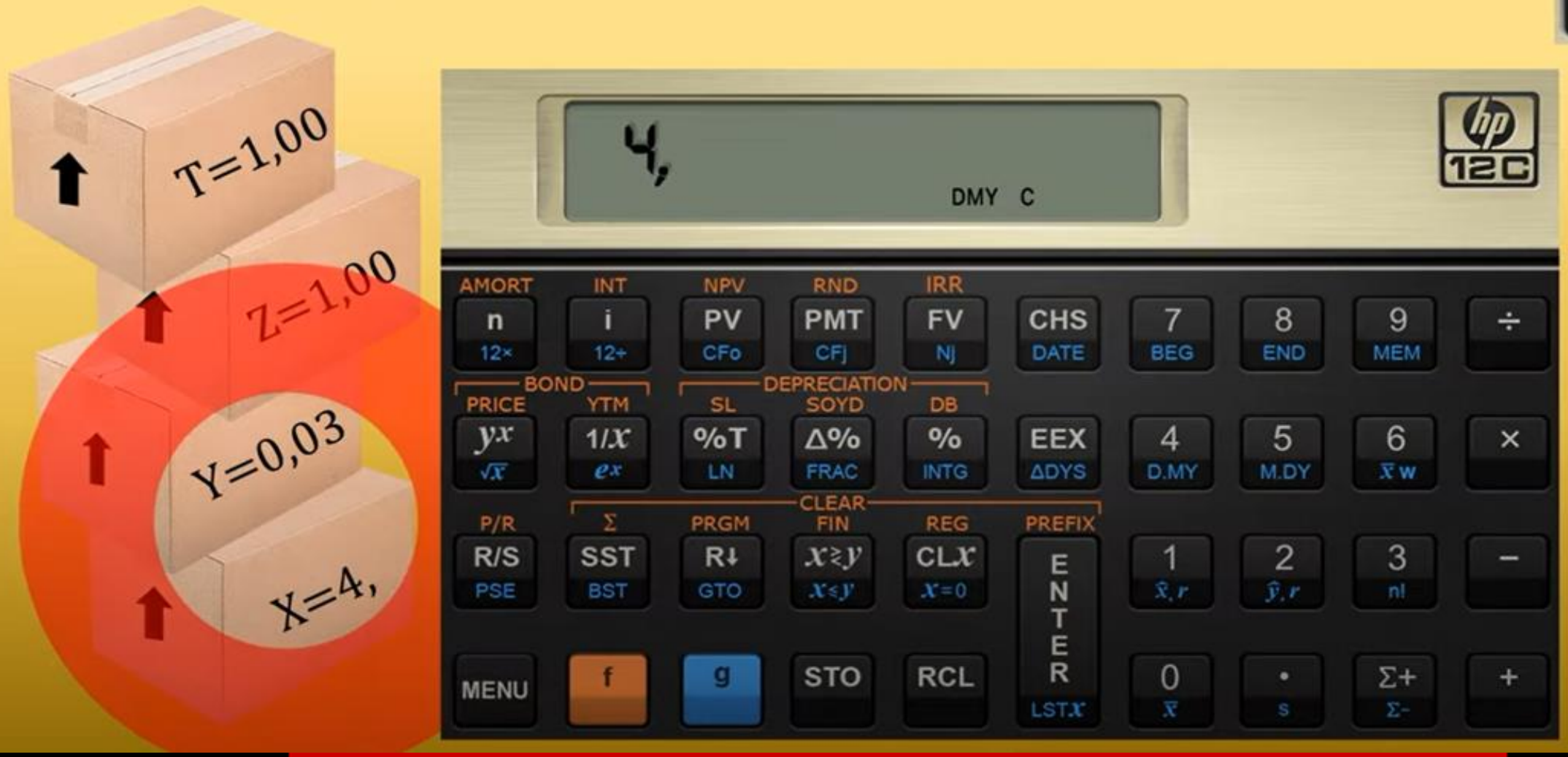
Fatec
São Caetano do Sul
Antonio Russo

ATENÇÃO!

Após o lançamento de 4 dados, deve ser iniciada a operação, pois do contrário, os dados serão perdidos. Após o 4.º dado, não use mais a tecla [ENTER]!

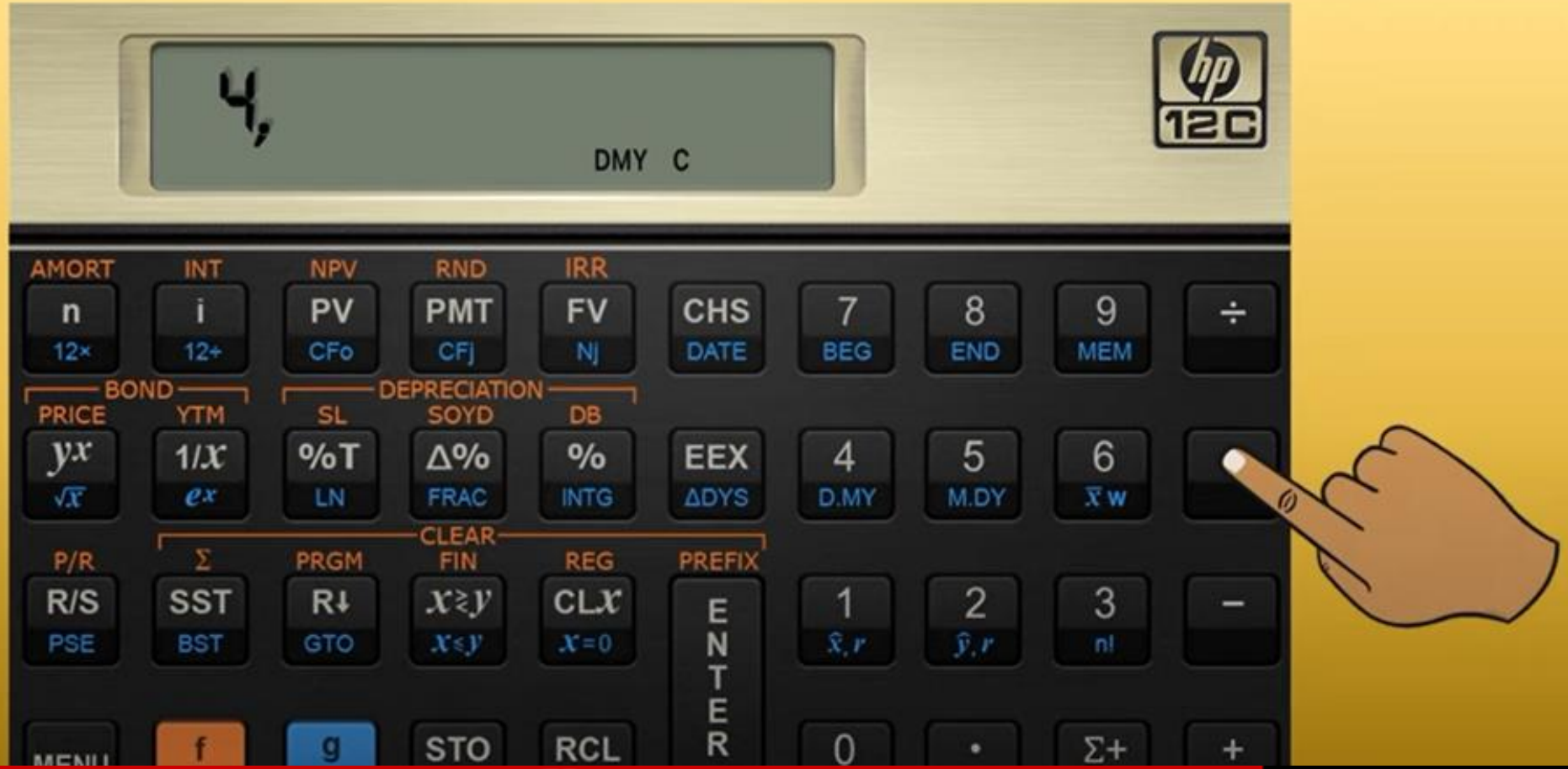
O comando de operação irá processar os dados que estão armazenados nas pilhas ou "caixinhas":

ATENÇÃO!

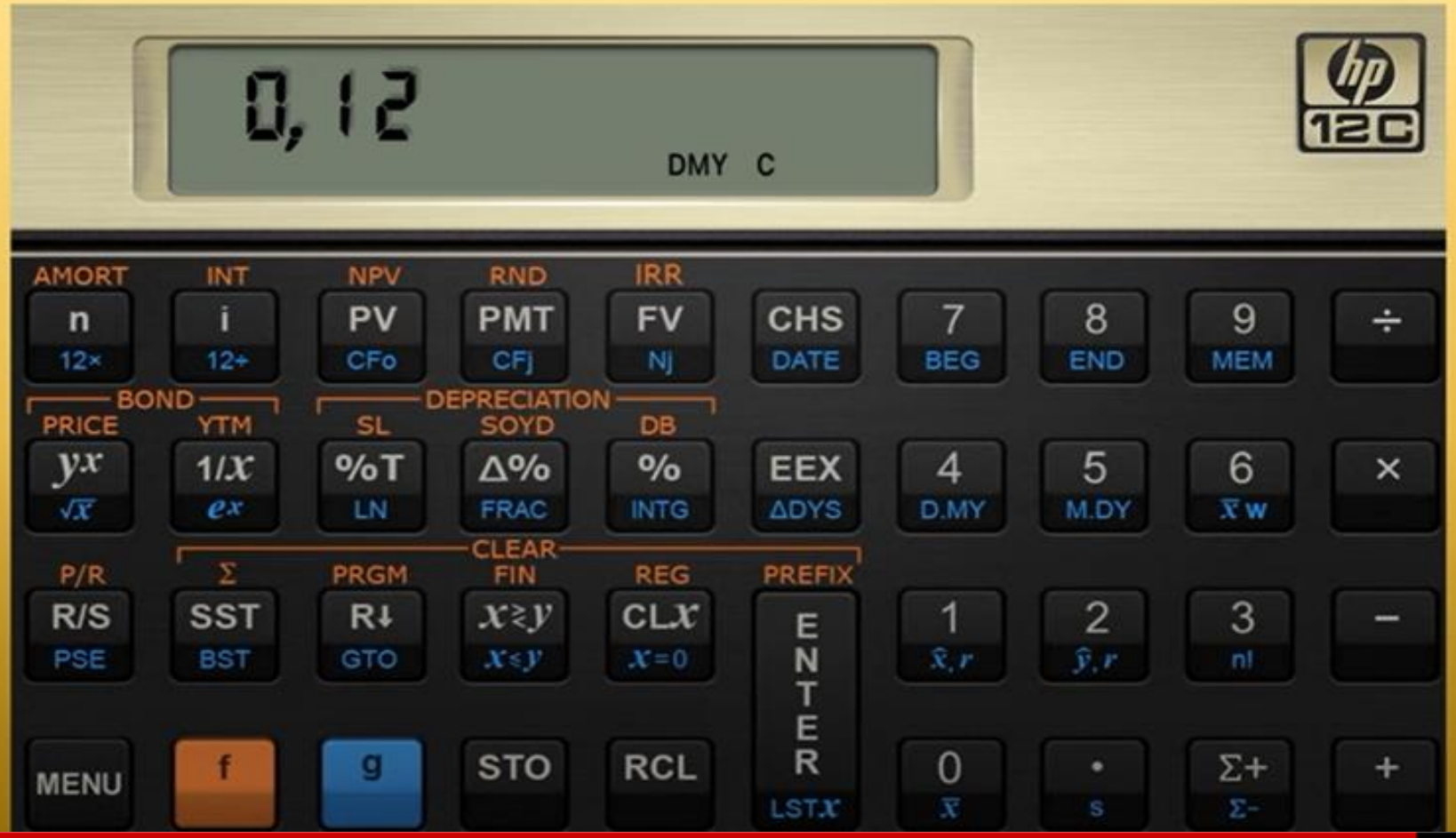

T=1,00
Z=1,00
Y=0,03
X=4,
4,
DMY C
AMORT INT NPV RND IRR
n i PV PMT FV CHS 7 8 9 ÷
12× 12÷ CFo CFj Nj DATE BEG END MEM
BOND DEPRECIATION
PRICE YTM SL SOYD DB
yx 1/x %T Δ% % EEX 4 5 6 ×
√x ex LN FRAC INTG ΔDYS D.MY M.DY x̄ w
CLEAR
P/R Σ PRGM FIN REG PREFIX
R/S SST R↓ x⇄y CLx ENTER 1 2 3 −
PSE BST GTO x≤y x=0 LSTx x̂,r ŷ,r n!
MENU f g STO RCL 0 • Σ+ +
x̄ s Σ-

Notação Polonesa Reversa - RPN

[X]

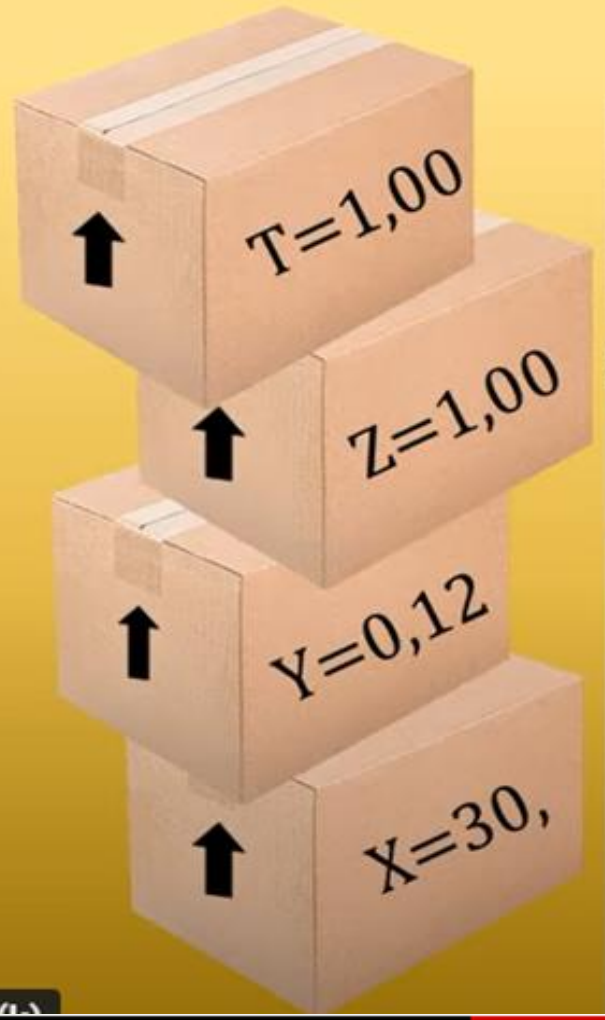


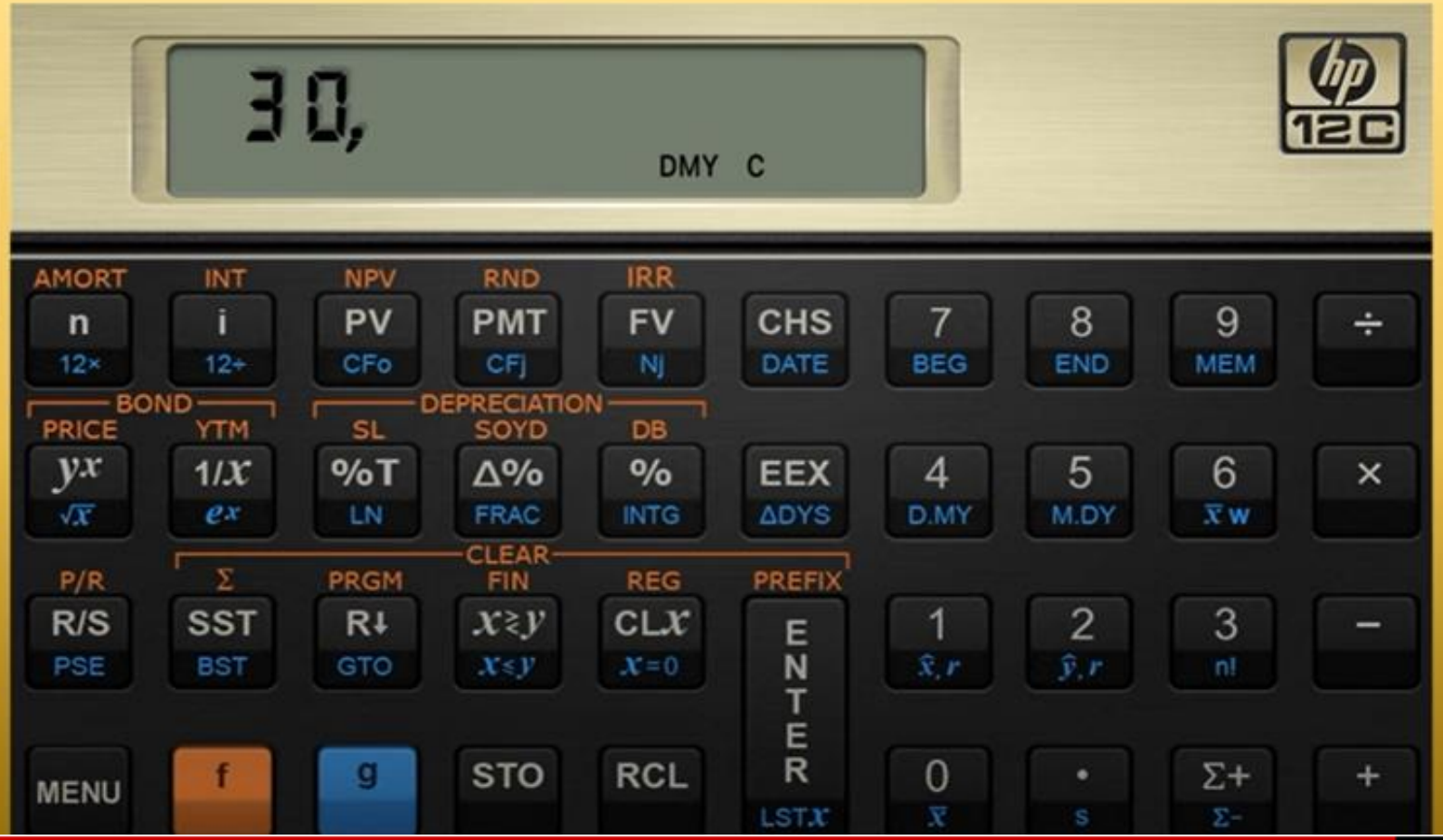
Notação Polonesa Reversa - RPN



Notação Polonesa Reversa - RPN

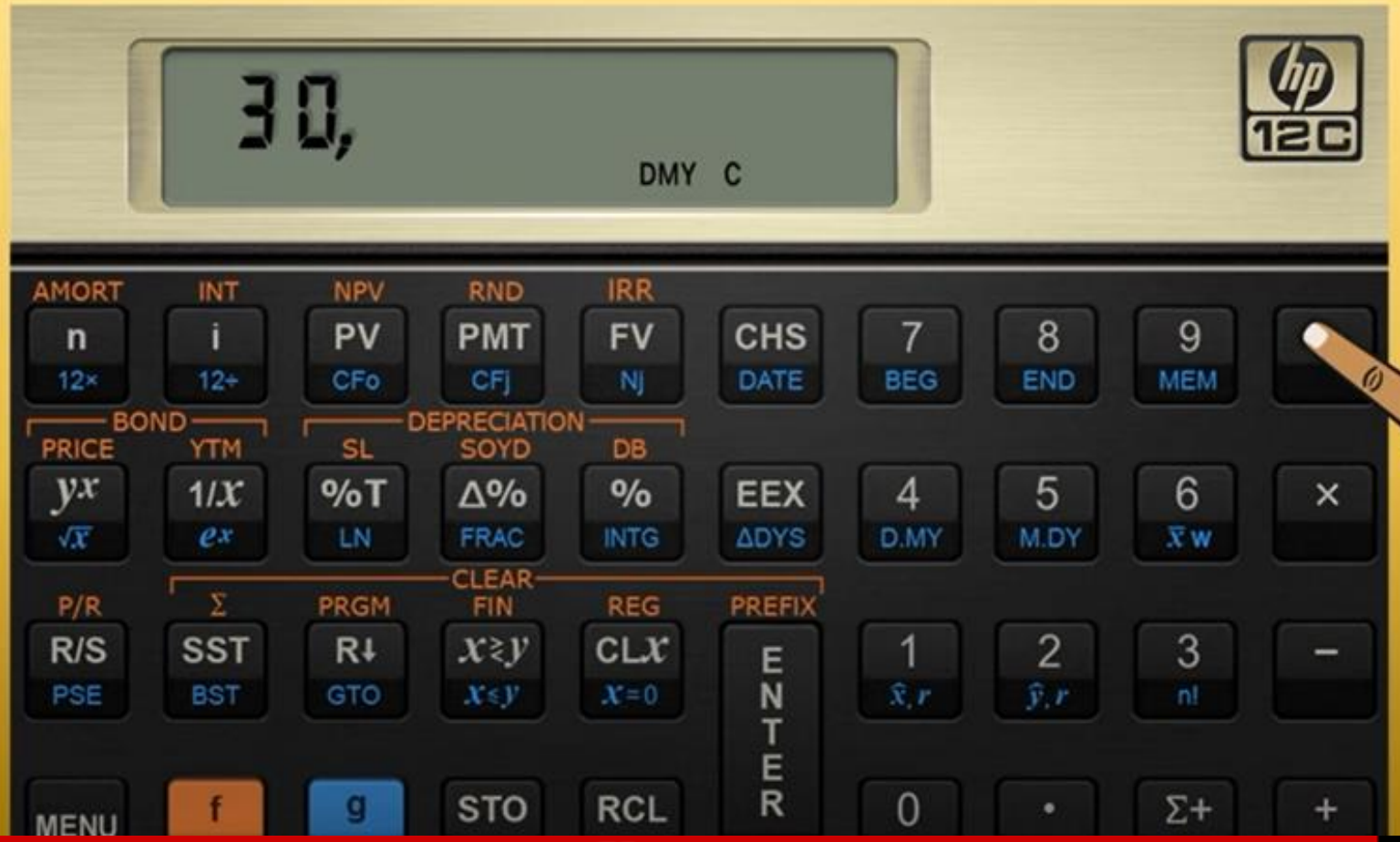
30



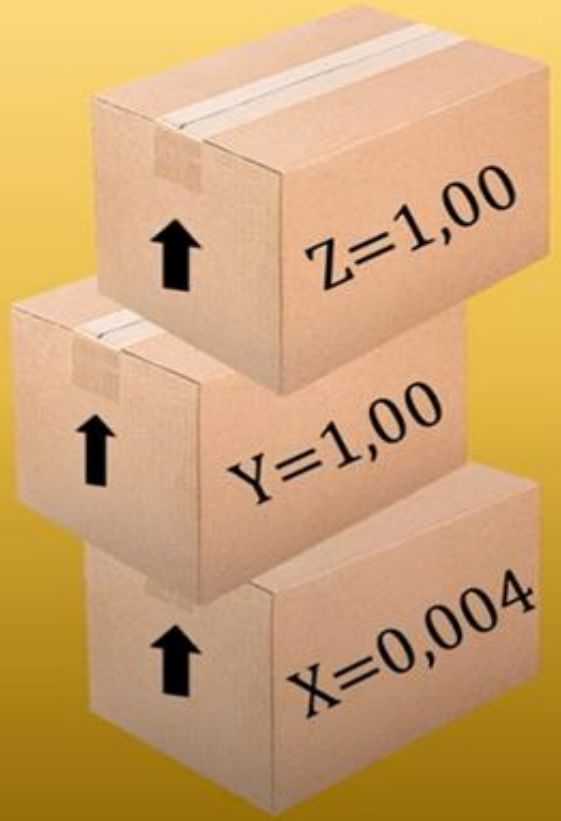


Notação Polonesa Reversa - RPN

30[÷]

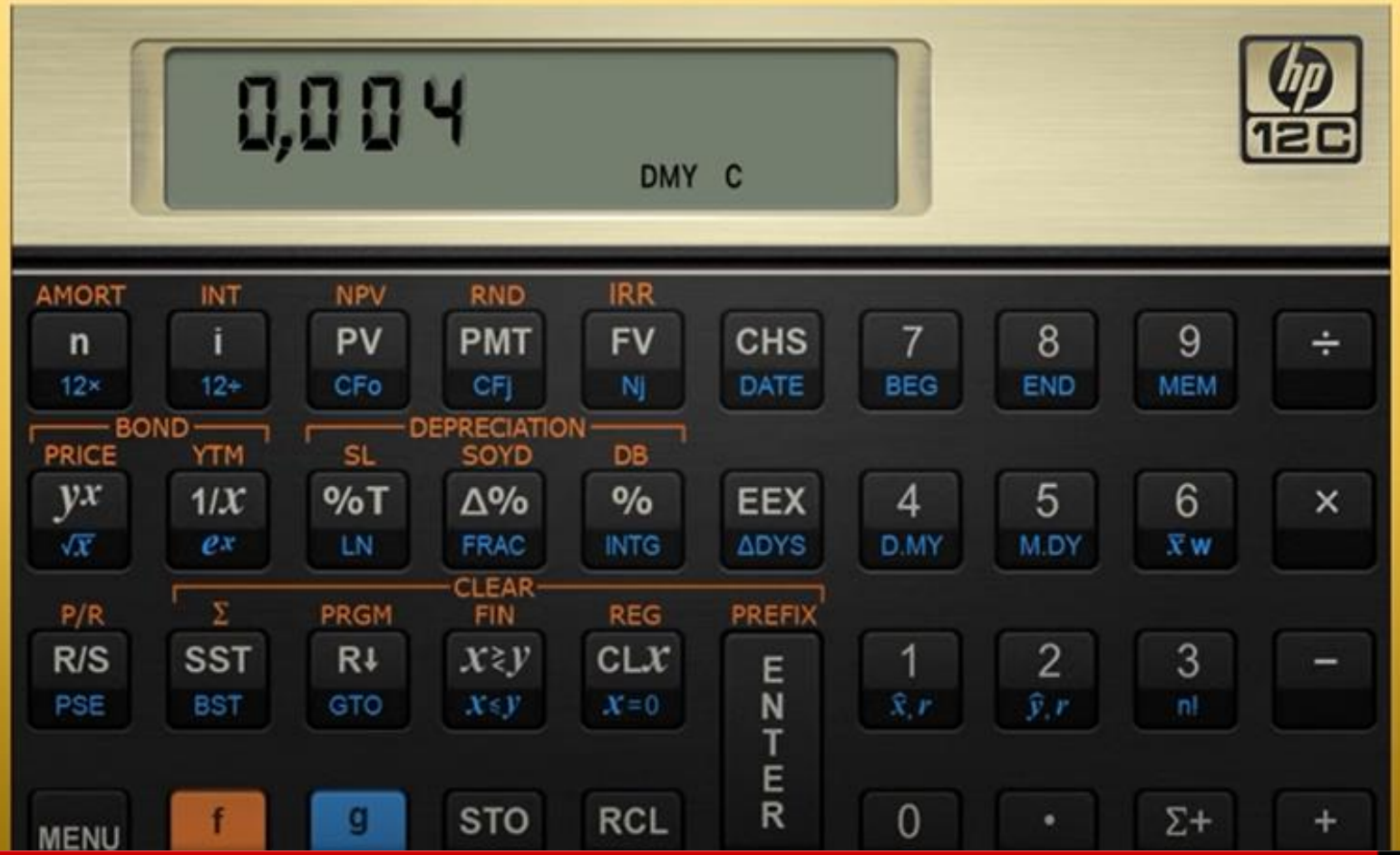


Notação Polonesa Reversa - RPN

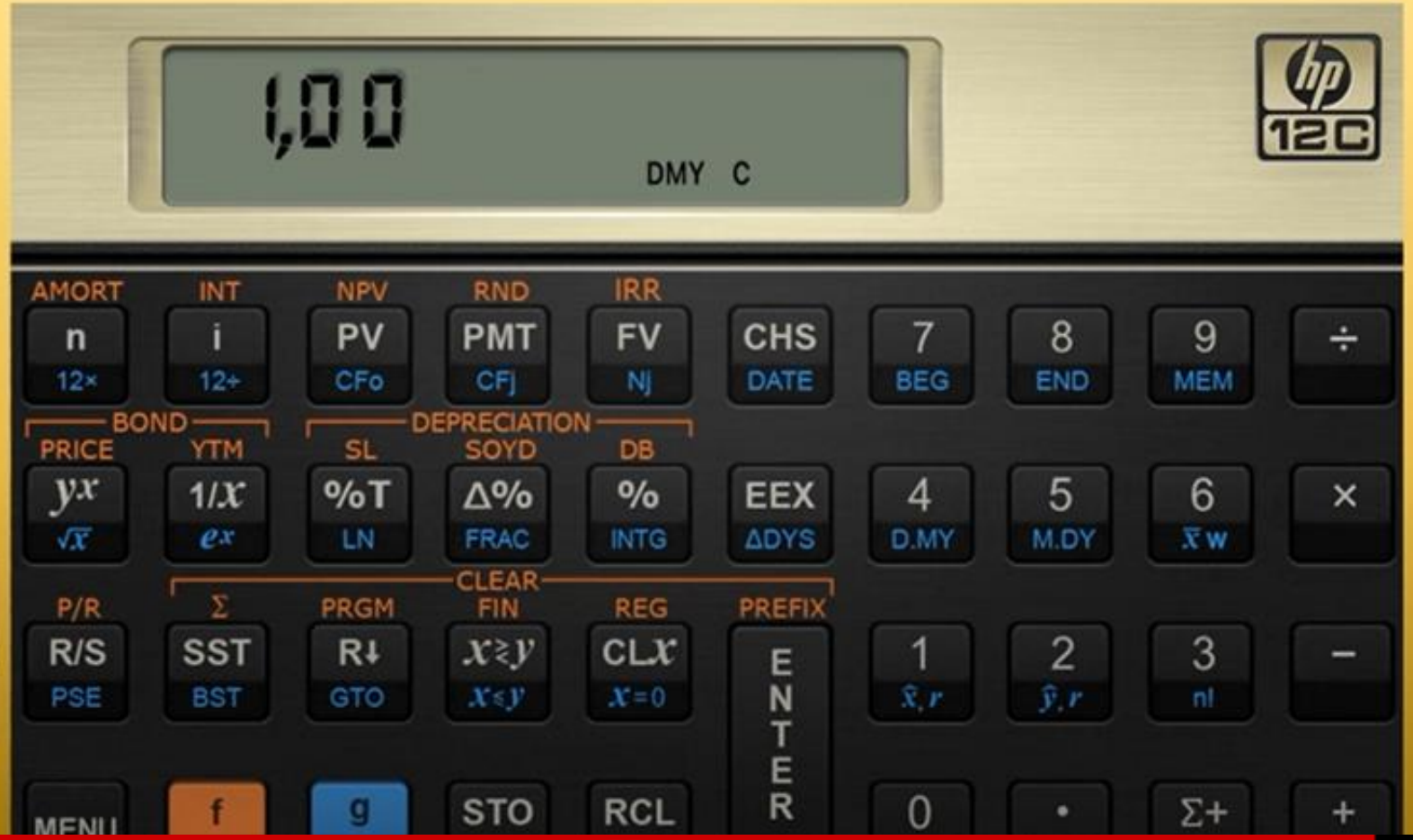


Notação Polonesa Reversa - RPN

[-]



Notação Polonesa Reversa - RPN



Notação Polonesa Reversa - RPN

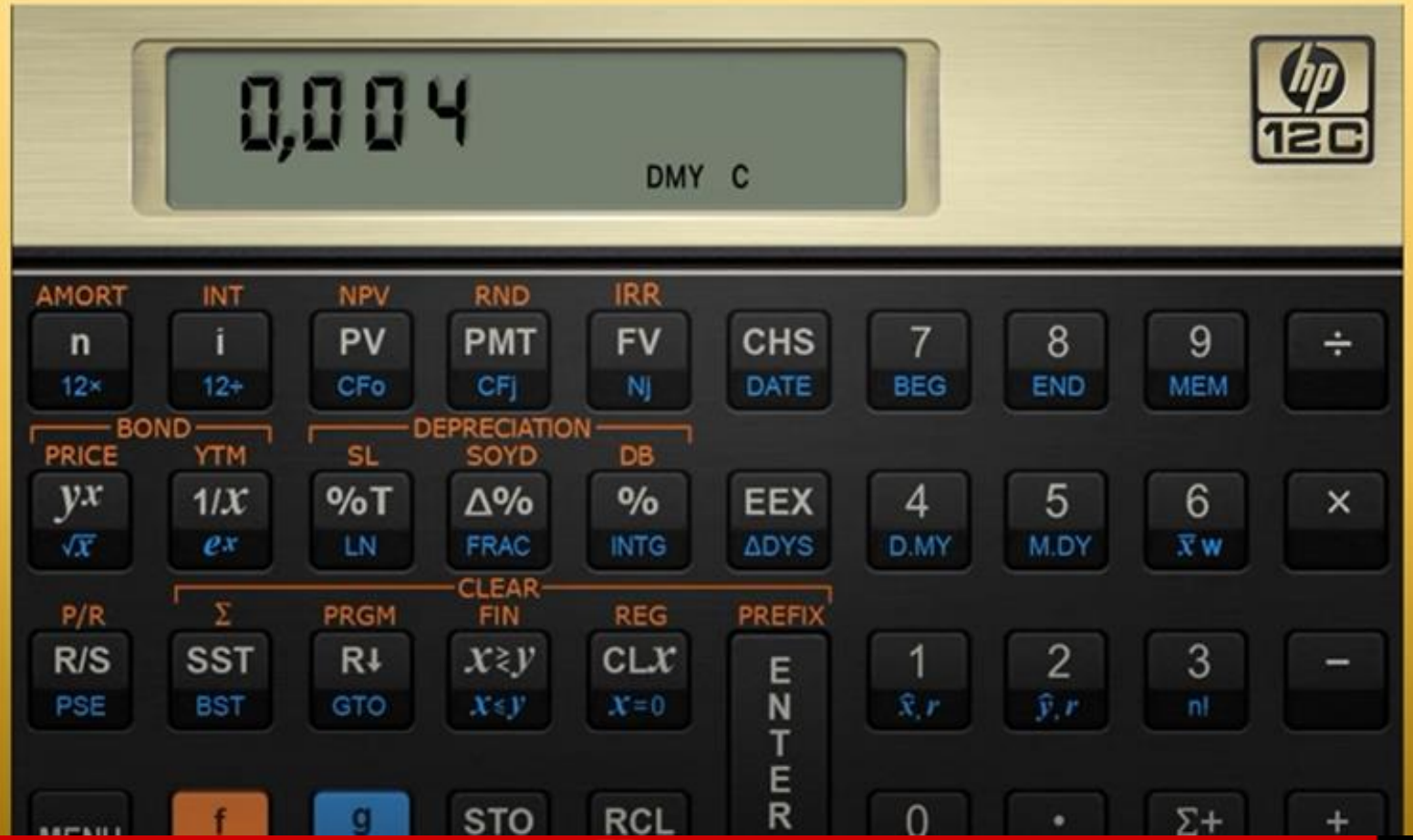
[÷]

Notação Polonesa Reversa - RPN

Notação Polonesa Reversa - RPN

1[-]

Notação Polonesa Reversa - RPN



Notação Polonesa Reversa - RPN

100[x]

Pausa (k)

Notação Polonesa Reversa - RPN

Prof. Veríssimo